TP- stockage distant sous Linux, Samba

Configuration d'un serveur et d'un client Samba sous Linux

1. Objectifs pédagogiques

- Comprendre le fonctionnement du protocole **Samba (SMB/CIFS)**.
- Configurer un **serveur Samba** sous Linux pour partager des fichiers.
- Accéder aux fichiers partagés depuis un **client Linux**.
- Gérer les permissions et la sécurité des fichiers partagés.

---

2. Présentation du scénario

On dispose de **deux machines sous Linux (RedHat 9)** :

- **Serveur Samba** : `192.168.1.10`
- **Client Linux** : `192.168.1.20`

Le serveur va partager un dossier `/srv/samba/share`, accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

---

3. Configuration du serveur Samba

Configuration du serveur Samba

- Cette étape montre comment **installer Samba, créer un dossier partagé et configurer le fichier smb.conf** pour rendre les fichiers accessibles sur le réseau.
- La vérification avec **testparm et systemctl** permet de s'assurer que la configuration est correcte.

3.1. Installation de Samba

Sur le **serveur Samba**, installe le paquet :

```
sudo dnf install samba -y
Installed:
  libnetapi-4.22.4-12.el9_7.x86_64
  samba-4.22.4-12.el9_7.x86_64
  samba-common-tools-4.22.4-12.el9_7.x86_64
  samba-dcerpc-4.22.4-12.el9_7.x86_64
  samba-ldb-ldap-modules-4.22.4-12.el9_7.x86_64
  samba-libs-4.22.4-12.el9_7.x86_64

Complete!
```

Vérifie l'installation :

```
smbd -version
[ons@localhost ~]$ smbd --version
Version 4.22.4
[ons@localhost ~]$
```

3.2. Création du répertoire partagé 🗁

Crée un répertoire à partager :

```
sudo mkdir -p /srv/samba/share
[ons@localhost ~]$ sudo mkdir -p /srv/samba/share
[ons@localhost ~]$
```

Attribue les permissions correctes :

```
sudo chown -R nobody:nogroup /srv/samba/share
[ons@localhost ~]$ sudo chown -R nobody:nobody /srv/samba/share
[ons@localhost ~]$
sudo chmod -R 777 /srv/samba/share
[ons@localhost ~]$ sudo chmod -R 777 /srv/samba/share
[ons@localhost ~]$
```

3.3. Configuration du fichier `/etc/samba/smb.conf` 🛠□

Ouvre le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Ajoute cette section à la fin :

```
[public]
   path = /srv/samba/share
   browseable = yes
   writable = yes
   guest ok = yes
   read only = no
   force user = nobody
```

```
        directory mask = 0775
[public]
   path = /srv/samba/share
   browseable = yes
   writable = yes
   guest ok = yes
   read only = no
   force user = nobody

                              [ Wrote 49 lines ]
```

Enregistre et quitte (CTRL+X, Y, Entrée).

3.4. Redémarrer le service Samba

```
sudo systemctl restart smb
[ons@localhost ~]$ sudo systemctl restart smb
[ons@localhost ~]$
sudo systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/sys
temd/system/smb.service.
[ons@localhost ~]$
```

3.5. Vérification de la configuration

Teste la configuration avec :

```
Testparm
[ons@localhost ~]$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
[printers]
        browseable = No
        comment = All Printers
        create mask = 0600
        path = /var/tmp
        printable = Yes


[print$]
        comment = Printer Drivers
        create mask = 0664
        directory mask = 0775
        force group = printadmin
        path = /var/lib/samba/drivers
        write list = printadmin root


[public]
        force user = nobody
        guest ok = Yes
        path = /srv/samba/share
        read only = No
```

Vérifie que le service est actif :

```
sudo systemctl status smb
```

```
[ons@localhost ~]$ sudo systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-09 08:25:22 CET; 2min 44s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 35102 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 22765)
     Memory: 8.3M
        CPU: 95ms
     CGroup: /system.slice/smb.service
             ├─35102 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─35107 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─35108 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
```

---

4. Configuration du client Linux

Configuration du client Linux

- Le client utilise **cifs-utils et la commande mount -t cifs** pour accéder au partage Samba.
- Cette étape montre comment **monter un partage réseau comme s'il s'agissait d'un dossier local**.

4.1. Installation des outils nécessaires

```
sudo dnf install cifs-utils -y
```

```
Total                                                236 kB/s | 122 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64                            1/1
  Running scriptlet: cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64                            1/1
  Verifying        : cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64                            1/1
Installed products updated.

Installed:
  cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64

Complete!
```

4.2. Vérifier les partages disponibles

```
[ons@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=samba
sudo firewall-cmd --reload
[sudo] password for ons:
success
success
[ons@localhost ~]$
```

```
smbclient -L // 192.168.136.128 -N
```

```
[ons@localhost ~]$ smbclient -L //192.168.136.128 -N
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        public          Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[ons@localhost ~]$
```

Si le partage **[public]** apparaît, c'est bon ! ☑

4.3. Monter le partage Samba sur le client

```
[ons@localhost ~]$ sudo dnf install cifs-utils
Updating Subscription Management repositories.
Last metadata expiration check: 0:07:31 ago on Mon 09 Mar 2026 08:34:03 AM CET.
Package cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[ons@localhost ~]$ sudo mkdir -p /mnt/public
[ons@localhost ~]$
```

```
sudo mount -t cifs //192.168.136.128/public /mnt -o guest
```

```
[ons@localhost ~]$ sudo mount -t cifs //192.168.136.128/public /mnt/public -o guest
[sudo] password for ons:
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages
 (dmesg)
[ons@localhost ~]$ ls /mnt/public
[ons@localhost ~]$ sudo mount -t cifs //192.168.136.128/public /mnt/public -o guest,
vers=3.1.1
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages
 (dmesg)
[ons@localhost ~]$ sudo mount -t cifs //192.168.136.128/public /mnt/public -o guest,
vers=2.1
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages
 (dmesg)
[ons@localhost ~]$
[ons@localhost ~]$ sudo mount -t cifs //192.168.136.128/public /mnt/public -o userna
me=guest,password=,vers=3.0,iocharset=utf8
[ons@localhost ~]$
```

```
[ons@localhost ~]$ mount | grep cifs
//192.168.136.128/public on /mnt/public type cifs (rw,relatime,vers=3.0,cache=strict
,upcall_target=app,username=guest,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.136
.128,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,serverino,mapposix,repa
rse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retran
s=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
[ons@localhost ~]$
```

Vérifie le montage :

```
df -h
ls /mnt
```

```
[ons@localhost ~]$ ls -l /mnt/public
total 0
[ons@localhost ~]$
```

Le dossier est **vide** (total 0) car il n'y a **aucun fichier sur le serveur dans /srv/samba/share.**

Vérification côté serveur

```
[ons@localhost ~]$ ls -l /srv/samba/share
total 0
[ons@localhost ~]$
```

créer des fichiers dans ce dossier :

```
[ons@localhost ~]$ sudo touch /srv/samba/share/fichier_test.txt
[sudo] password for ons:
[ons@localhost ~]$ sudo mkdir /srv/samba/share/dossier_test
[ons@localhost ~]$
```

Puis retourne sur le client

```
[ons@localhost ~]$ ls -l /mnt/public
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 0 Mar  9 09:11 dossier_test
[ons@localhost ~]$
```

4.4. Montage permanent (facultatif) 🛠

Ajoute cette ligne à **`/etc/fstab`** pour un montage automatique :

```
//192.168.1.10/public /mnt cifs guest,defaults 0 0
```

Recharge la configuration :

```
sudo mount -a
```

Dans ce TP, nous avons configuré un partage Samba nommé **public** sur le serveur RHEL 9, en autorisant l'accès **guest (anonyme)** via la directive guest ok = yes et map to guest = Bad User dans le fichier /etc/samba/smb.conf. Le dossier partagé /srv/samba/share a été rendu accessible à tous (chmod 777). Côté client, nous avons créé un point de montage /mnt/public et monté le partage avec la commande mount -t cifs //IP_SERVEUR/public /mnt/public -o guest,vers=3.0,iocharset=utf8, permettant ainsi d'accéder et d'écrire dans le partage depuis la machine cliente. Cette configuration évite les erreurs courantes liées aux versions SMB et aux permissions guest sur RHEL 9.

---

5. Gestion des utilisateurs et des permissions

Gestion des utilisateurs et des permissions

- La création d'un utilisateur Samba permet **de sécuriser l'accès aux fichiers et limiter l'utilisation aux utilisateurs autorisés**.
- Le partage privé démontre la différence entre **accès anonyme (guest) et accès authentifié**.

5.1. Création d'un utilisateur Samba

Sur le **serveur**, crée un utilisateur Samba `riadh` :

```
sudo useradd riadh
sudo smbpasswd -a riadh
```

```
[ons@localhost /]$ sudo useradd ons_ajmi
[ons@localhost /]$ sudo smbpasswd -a ons_ajmi
New SMB password:
Retype new SMB password:
Retype new SMB password:
Added user ons_ajmi.
[ons@localhost /]$
```

Ajoute une section dans **`/etc/samba/smb.conf`** :

```
[private]
   path = /srv/samba/private
   valid users = riadh
   guest ok = no
   writable = yes
   browseable = no
```

```
[private]
   path = /srv/samba/private
   valid users = ons_ajmi
   guest ok = no
   writable = yes
   browseable = no
```

Redémarre Samba :

```
sudo systemctl restart smb
```

```
[ons@localhost /]$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
[ons@localhost /]$ sudo systemctl restart smb
[ons@localhost /]$
```

Sur le **client**, teste avec :

```
smbclient //192.168.136.128/private -U ons_ajmi
```

```
[ons@localhost ~]$ smbclient -L //192.168.136.128 -U ons_ajmi
Password for [SAMBA\ons_ajmi]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        public          Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
        ons_ajmi        Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[ons@localhost ~]$
```

```
[ons@localhost ~]$ smbclient //192.168.136.128/private -U ons_ajmi
Password for [SAMBA\ons_ajmi]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

Situation	Résultat
`browseable = no`	partage caché dans la liste
`browseable = yes`	partage visible
accès direct `//IP/private`	fonctionne dans les deux cas

---

6. Correction des erreurs courantes 🛠️

6.1. Problème : Impossible de monter le partage Samba

Solution : Vérifie que Samba est bien démarré :

```
sudo systemctl status smb
```

Teste le partage avec :

```
smbclient -L //192.168.1.10 -N
```

6.2. Erreur "Permission denied" sur un fichier partagé

Solution : Vérifie les permissions du dossier sur le serveur :

```
ls -ld /srv/samba/share
```

Ajuste avec :

```
sudo chmod -R 777 /srv/samba/share
```

6.3. Le client ne voit pas le partage après un redémarrage

Solution : Vérifie le montage automatique avec :

```
cat /etc/fstab
```

Recharge :

```
sudo mount -a
```

---

7. Conclusion

- Tu as appris à **installer et configurer un serveur Samba**.
- Tu as accédé aux fichiers partagés depuis un **client Linux**.
- Tu as géré les **permissions et les utilisateurs Samba**.